КЕЙС 1 · ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ

ПОДХОД — оптическая навигация буксира к отработавшему спутнику

Оцениваем по одной камере, где и как повёрнут неуправляемый спутник, и, главное, понимаем, когда этой оценке нельзя доверять при сближении.

Андрей Углов · руководитель, модель и проверка переноса

Модель оценки позы, слой доверия и проверка переноса «синтетика → реальная камера». Опыт: проект FRS (распределённая система допуска, перенос модели между доменами, внешняя проверка на 488 062 кадрах WFAS), победитель Весенней научной сессии СНО НИЯУ МИФИ 2026, ЛШАД ФКН ВШЭ 2026.

Лев [фамилия] · динамика и интеграция

Модель относительного движения при подходе, конвейер данных, скорость работы на ноутбуке. [1 строка: стек и достижения]

[Имя Фамилия] · данные и экономика

Метрики, разбор ошибок по условиям съёмки, рынок увода спутников с орбиты. [1 строка: опыт анализа данных]

[если подтвердятся] · баллистика · ML

Физик/астроном — относительная динамика и освещённость.
Всеволод Овчинников — обучение и адаптация моделей.

ЗАДАЧА

Чтобы увести мёртвый спутник, буксир должен видеть его сам, а одна уверенная ошибка опаснее сотни неточных кадров

A-ROKETC заявляет для буксира «СКАУТ 1» «контролируемое сведение отработавших МКА и космического мусора», на ПМЭФ-2026 — расчистку низкой орбиты. Отработавший спутник не помогает: на нём нет маяков, он может вращаться, его освещение меняется каждую минуту.

Нейросети для оценки позы учат на синтетических картинках, потому что реальных снимков с орбиты почти нет. На реальной камере они ошибаются, создатели набора SPEED+ прямо называют этот разрыв доменов главной трудностью.

Постановка: по снимку одной камеры выдать положение и ориентацию цели и решение «продолжать / ждать / отойти», так чтобы доля принятых грубых ошибок была измерена при переносе с синтетики на реальные снимки стенда.

Данные для проверки уже есть

ДОМЕН SPEED+	СНИМКОВ
Синтетика (обучение)	59 960
Стенд, рассеянный свет (lightbox)	6 740
Стенд, имитатор Солнца (sunlamp)	2 791

Стэнфорд (SLAB) и ESA, соревнование SPEC2021. Разметка реальных доменов открыта с 2023 года. Открытый базовый код speedplusbaseline (MIT).

Источники: a-rockets.com, ПМЭФ-2026, SPEED+ (arXiv 2110.03101, Zenodo 5588480)

ИДЕЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Не ещё одна сеть, а слой доверия между зрением и управлением

ШАГ 1

Базовая оценка позы

Открытая модель по ключевым точкам спутника и геометрическое решение положения и ориентации по известной форме цели.

ШАГ 2

Оценка доверия

Согласованность ключевых точек, невязка геометрического решения, разногласие нескольких моделей. Порог отказа задаётся заранее на синтетике.

ШАГ 3

Проверка переноса

Тот же порог без подстройки на реальных снимках стенда. Разбор ошибок по освещению, дальности и ракурсу, поиск ярлыков, на которые опирается модель.

ШАГ 4

Влияние на сближение

Ошибки зрения подаются в модель относительного движения при подходе. Сравниваем «доверять всегда» и «доверять со слоем отказа».

Почему это наша задача

Ровно эту цепочку мы прошли в FRS: обучение на синтетике, перенос на реальные камеры, внешняя проверка на 488 062 кадрах WFAS без дообучения, разбор ярлыков и отказ там, где модель не знает.

Чем отличаемся

Лидеры SPEC2021 улучшали точность. Мы меряем то, что нужно управлению: сколько грубых ошибок проходит в контур при заданной доле принятых кадров и что это делает с безопасностью подхода.

РЕЗУЛЬТАТ НА ЗАЩИТЕ И ПЛАН

8 ноября: модель со слоем доверия и отчёт о переносе на реальные снимки

Живая демонстрация. Последовательность реальных снимков стенда: модель показывает позу и в трудных кадрах честно говорит «не уверен». Рядом модель подхода, где без слоя доверия буксир нарушает безопасную дистанцию, а с ним нет.

Метрики:

- ошибка положения и угла на lightbox и sunlamp (метрика ESA)
- доля грубых ошибок среди принятых кадров при заданной доле принятых
- нарушения безопасной дистанции и время подхода в модели

СРОК	ЧТО ГОТОВО
26–28 окт.	Данные, базовая модель, воспроизведение её точности
29 окт. – 1 нояб.	Оценка доверия и порог отказа на синтетике
2–4 нояб.	Перенос на реальные домены, разбор ошибок и ярлыков
4–6 нояб.	Модель подхода, сравнение режимов. Интенсив: вопросы менторам A-POKETC о сценарии увода
7–8 нояб.	Репетиция 3 минут, доработка с менторами, защита

Обучение на бесплатных облачных GPU. Если не хватает, берём меньшую модель и меньшее разрешение. Минимальный результат: базовая модель, слой доверия и отчёт переноса — это компьютерная модель по п. 9.4.

ПРИМЕНЕНИЕ В СТРАНАХ БРИКС

Мусор на низкой орбите общий, и проверять навигацию для его уборки удобнее вместе

Кто делает

Российский буксир A-POKETC заявляет увод отработавших аппаратов. Индия провела автономное сближение и стыковку в миссии SpaDeX. Сближение и сервис на орбите становятся задачей нескольких стран блока.

Кому нужно

Операторам, чьи аппараты отработали на низкой орбите, и разработчикам сервисных аппаратов. Им нужна навигация, которой можно доверять в контуре управления, а не только высокая средняя точность.

Кто платит

Первый пользователь — A-POKETC как модуль для миссии увода (гипотеза, проверяем на интенсиве). Дальше — услуга сведения с орбиты для операторов малых спутников.

Формы кооперации

Общий открытый протокол проверки оптической навигации на одинаковых данных, обмен реальными снимками стендов между лабораториями стран БРИКС, развитие модуля в стажировке A-POKETC.

Источники: a-rockets.com, ПМЭФ-2026, ISRO SpaDeX